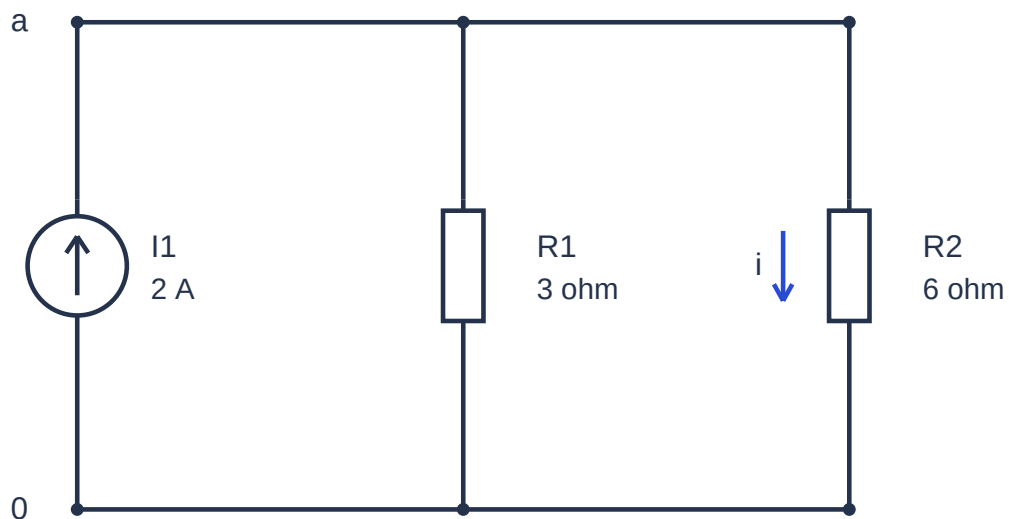
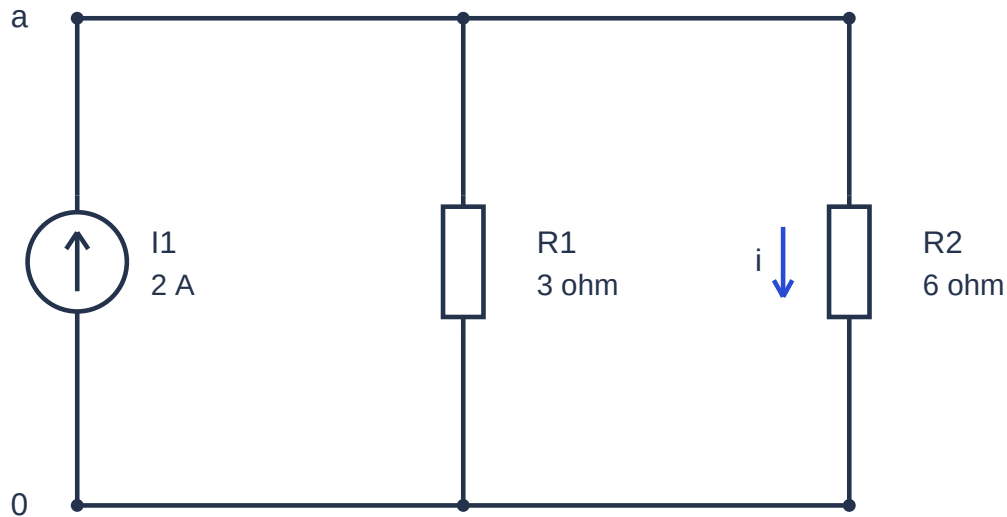


Leggiamo il circuito e la domanda



Cerchiamo la corrente di r_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Il partitore di corrente



I rami resistivi condividono la tensione. La corrente del generatore si divide in proporzione alle conduttanze: un ramo con resistenza minore conduce più corrente. Prima calcoliamo la conduttanza totale, poi moltiplichiamo la corrente entrante per la frazione di conduttanza del ramo cercato.

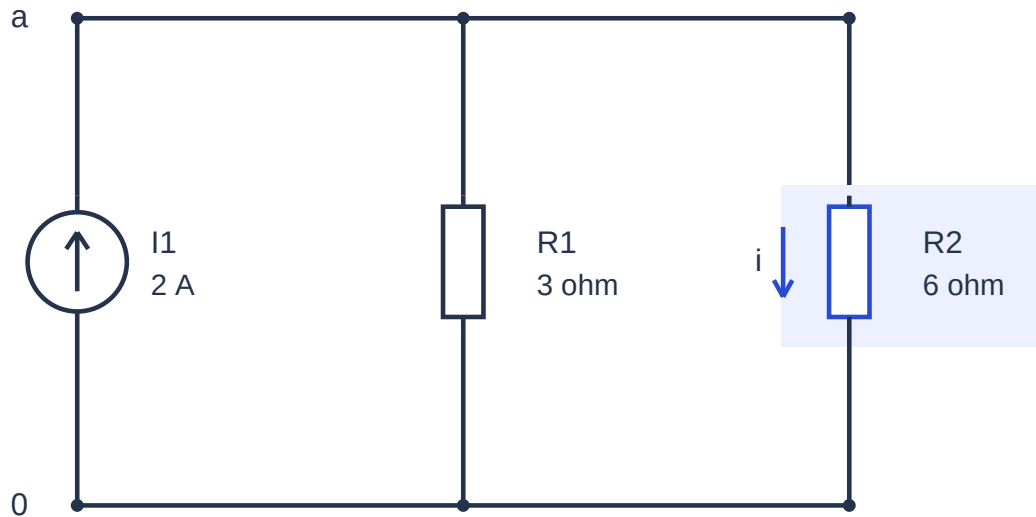
$$I_{\text{entrante}} = 2 \text{ A}$$

$$G_{\text{totale}} = 1/2 \text{ S}$$

$$I_{\text{ramo 2}} = I_{\text{entrante}} \times (1/R_{\text{ramo}}) / G_{\text{totale}} = 4/3 \text{ A}$$

$$I_{\text{ramo 3}} = I_{\text{entrante}} \times (1/R_{\text{ramo}}) / G_{\text{totale}} = 2/3 \text{ A}$$

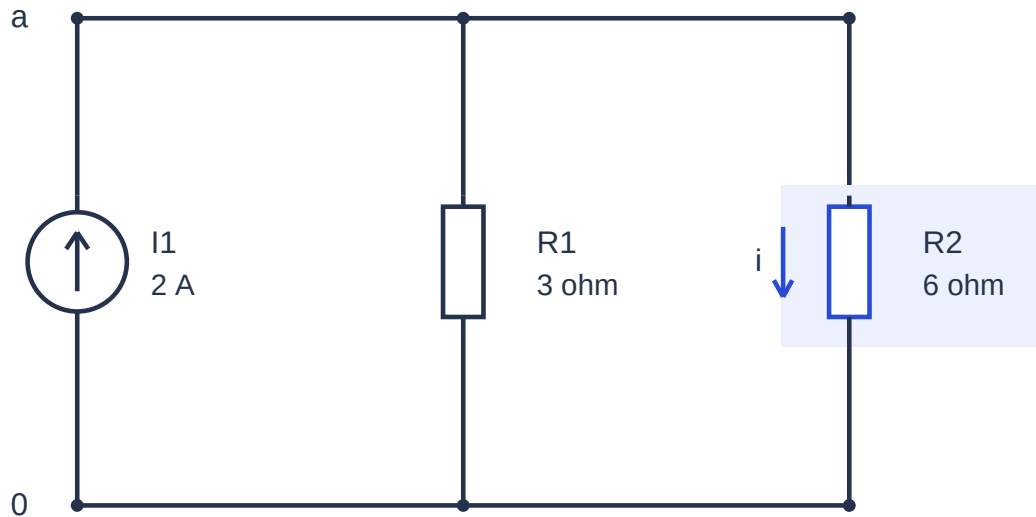
Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



Nel ramo che contiene R_2 , la corrente di riferimento a $\rightarrow 0$ vale $2/3$ A. Per la tensione di un resistore usiamo $V = R \times I$; se il componente ha i morsetti nell'ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I , mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

R_2 : $2/3$ A

Torniamo al circuito originale



La risposta alla domanda iniziale è $\frac{2}{3}$ A, nel riferimento a $\rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

Corrente di R2 = $\frac{2}{3}$ A